15. 上海市虹口区2024-2025学年高三上学期期终学生学习能力诊断测试数学试卷（一模）

姓名：_____

一、填空题

1 填空题

已知集合$A=\{x||x|<2\}, B=\{1,2,3\}$，则$A\cap B=$_____.

2 填空题

函数$y=\ln\dfrac{x}{x-1}$的定义域是_____.

3 填空题

若$\tan\alpha=5$，则$\tan 2\alpha=$_____.

4 填空题

在$(x-2)^6$的二项展开式中，x^3项的系数为_____.

5 填空题

设$a>0$且$a\neq 1$，则函数$y=2+\log_a x$的图像恒过的定点坐标为_____.

6 填空题

若某圆锥的底面半径为1，高为1，则该圆锥的侧面积为_____.（结果保留π）

7 填空题

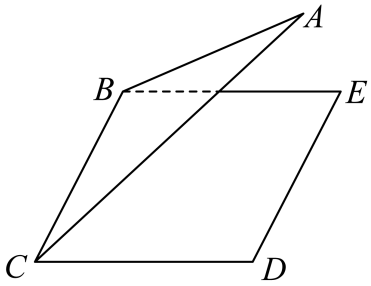
已知非零复数z满足$|z-1|=1, |\overline{z}-\mathrm{i}|=1$，则$z$的虚部为_____.

8 填空题

已知$f(x)=\begin{cases}x^2-x, x\geq 0\\ f(-x), x<0\end{cases}$，则$f(x)\leq 6$的解集是_____.

9 填空题

如图，已知正三角形ABC和正方形BCDE的边长均为2，且二面角$A-BC-D$的大小为$\dfrac{\pi}{6}$，则$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD}=$_____.



10 填空题

双曲线C_1: $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$的左、右焦点分别为$F_1$和$F_2$，若以点$F_2$为焦点的抛物线$C_2$: $y^2=2px(p>0)$与C_1在第一象限交于点P，且$\angle PF_1F_2=\dfrac{\pi}{4}$，则$C_1$的离心率为_____.

11 填空题

2024年10月30日“神舟十九号”载人飞船发射成功，标志着中国空间站建设进入新阶段．在飞船竖直升空过程中，某位记者用照相机在同一位置以同一姿势连续拍照两次．已知“神舟十九号”飞船船体实际长度为H，且在照片上飞船船体长度为h，比较两张照片，相对于照片中的同一固定参照物飞船上升了m．假设该记者连按拍照键间的反应时间为t，并忽略相机曝光时长，若用平均速度估算瞬时速度，则拍照时飞船的瞬时速度为_____．（用含有H、h、m、t的式子表示）

12 填空题

已知项数为10的数列$\{a_n\}$中任一项均为集合$\{x|1\leq x\leq 10,x\in\mathbf{N}\}$中的元素，且相邻两项满足$a_n<a_{n+1}+3,n=1,2,\cdots,9$．若$\{a_n\}$中任意两项都不相等，则满足条件的数列$\{a_n\}$有_____个.

二、单选题

13 单选题

已知$\alpha\in(0,\pi)$，则“$\sin(\pi-\alpha)=\dfrac{1}{2}$”是“$\cos\alpha=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$”的（　）条件.

A. 充要　**B.** 充分非必要　**C.** 必要非充分　**D.** 既非充分又非必要

14 单选题

已知事件A和事件B满足$A\cap B=\varnothing$，则下列说法正确的是（　）.

A. 事件A和事件B独立　**B.** 事件A和事件B互斥　**C.** 事件A和事件B对立　**D.** 事件$\overline{A}$和事件$\overline{B}$互斥

15 单选题

已知边长为2的正四面体$A-BCD$的内切球（球面与四面体四个面都相切的球）的球心为O，若空间中的动点P满足$\overrightarrow{OP}=x\overrightarrow{OC}+y\overrightarrow{OB}+z\overrightarrow{OD},x$、$y$、$z\in[0,1]$，则点P的轨迹所形成的几何体的体积为（　）.

A. $\sqrt{2}$　**B.** $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$　**C.** ．$2\sqrt{3}$　**D.** $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

16 单选题

设数列$\{a_n\}$的前四项分别为a_1、a_2、a_3、a_4，对于以下两个命题，说法正确的是（　）.

①存在等比数列$\{a_n\}$以及锐角α，使$\{\sin\alpha,\cos\alpha,\tan\alpha\}=\{a_1,a_2,a_3\}$成立.

②对任意等差数列$\{a_n\}$以及锐角α，均不能使$\{\sin\alpha,\cos\alpha,\tan\alpha,\cot\alpha\}=\{a_1,a_2,a_3,a_4\}$成立.

A. ①是真命题，②是真命题　　**B.** ①是真命题，②是假命题

C. ①是假命题，②是真命题　　**D.** ①是假命题，②是假命题

三、解答题

17 解答题

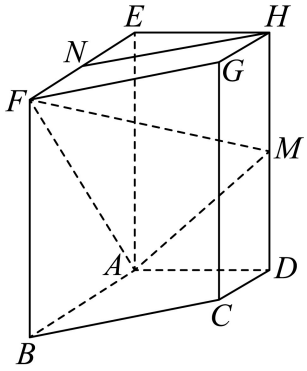
设$f(x)=\sin\omega x(\omega>0)$.

(1) 当函数$y=f(x)$的最小正周期为2π时，求$y=f(x)+\cos x$在$\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$上的最大值；

(2) 若$\omega=2$，且在$\triangle ABC$中，角A、B、C所对的边长为a、b、c，锐角A满足$f\left(A+\dfrac{\pi}{6}\right)=0$，$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=4$，求$a$的最小值.

18 解答题

如图，已知在四棱柱$ABCD-EFGH$中，$EA\perp$平面$ABCD$，N、M分别是EF、HD的中点.



(1) 求证：$HN//$平面AFM；

(2) 若底面$ABCD$为梯形，$AB//CD, AB=EA=2, AD=DC=1$，异面直线AB与EH所成角为$\dfrac{\pi}{2}$. 求直线AN与平面AFM所成角的正弦值.

19 解答题

2024年法国奥运会落下帷幕．某平台为了解观众对本次奥运会的满意度，随机调查了本市1000名观众，得到他们对本届奥运会的满意度评分（满分100分），平台将评分分为$[50,60)$、$[60,70)$、$[70,80)$、$[80,90)$、$[90,100]$共5层，绘制成频率分布直方图（如图1所示）．并在这些评分中以分层抽样的方式从这5层中再抽取了共20名观众的评分，绘制成茎叶图，但由于某种原因茎叶图受到了污损，可见部分信息如图2所示．

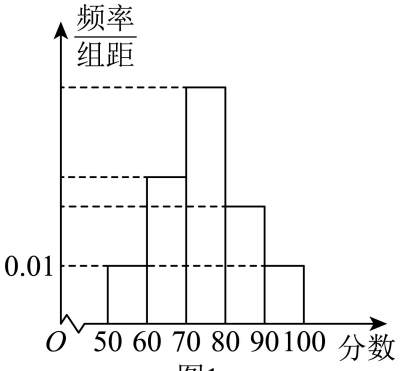


图1

5	1 4
6	1 2 3 3 5
7	1 3 4 4 4 5 8
8	
9	

被污损

图2

(1) 求图2中这20名观众的满意度评分的第35百分位数；

(2) 若从图2中的20名观众中再任选取3人做深度采访，求其中至少有1名观众的评分大于等于90分的概率；

(3) 已知这1000名观众的评分位于$[50,80)$上的均值为67，方差为64.7，位于$[50,100]$上的均值为73，方差为134.6，求这1000名观众的评分位于$[80,100]$上的均值与方差．

20 解答题

已知椭圆$\Gamma: \frac{x^2}{4}+y^2=1$的左、右焦点分别为$F_1, F_2$，右顶点为$A$，上顶点为$B$，设$P$为$\Gamma$上的一点.

(1) 当$PF_1 \perp F_1F_2$时，求$|PF_2|$的值；

(2) 若P点坐标为$\left(1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，则在$\Gamma$上是否存在点$Q$使$\triangle APQ$的面积为$\frac{\sqrt{3}+1}{2}$，若存在，请求出所有满足条件的点$Q$的坐标；若不存在，请说明理由；

(3) 已知D点坐标为$(0, m)$，过点P和点D的直线l与椭圆Γ交于另一点T，当直线l与x轴和y轴均不平行时，有$\overrightarrow{PT} \cdot \left(\overrightarrow{BP}+\overrightarrow{BT}\right)=0$，求实数$m$的取值范围.

21 解答题

设$a \in \mathbf{R}, F_a(x) = \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a}, x \in (a-1, a) \cup (a, a+1)$. 若函数$y = f(x)$满足$F_a(x) > 0$恒成立，则称函数$y = f(x)$具有性质$P(a)$.

(1) 判断$y = \sin x$是否具有性质$P(0)$，并说明理由；

(2) 设$f(x) = \mathrm{e}^x - x$，若函数$y = f(x)$具有性质$P(a)$，求实数a的取值范围；

(3) 设函数$y = f(x)$的定义域为$\mathbf{R}$，且对任意$a \in \mathbf{R}$以及$t \in (0, 1)$，都有$F_a(a - t) < F_a(a + t)$. 若当$x < 0$时，恒有$f(x) < 0$. 求证：函数$y = f(x)$对任意实数a均具有性质$P(a)$.